TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 5
LA PRESSION ARTÉRIELLE : MESURE ET VARIATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Une blessure au bras

En jouant avec une lame tranchante, un élève de 4e s'est coupé au bras et le sang coulait par jets saccadés. À l'hôpital, le médecin explique à ses camarades qu'il s'est coupé un des vaisseaux par lesquels le sang quitte le cœur pour aller aux organes. Le sang, expulsé par le ventricule gauche, arrive dans ce vaisseau avec une certaine pression qui lui permet de circuler dans tous les organes. Cette pression prend deux valeurs : une valeur maximale, obtenue lors de la contraction des ventricules, et une valeur minimale, obtenue pendant le repos du cœur.

1) De quel type de vaisseau parle le médecin ? Justifie à partir du texte.

2) Comment appelle-t-on la pression dont parle le médecin ? Propose une définition.

3) Cette pression est-elle constante ? Justifie.

4) Nomme la phase du cœur correspondant à la valeur maximale et celle correspondant à la valeur minimale.

Exercice 2 : Lire une tension artérielle

La pression artérielle d'un individu de 30 ans est de 13/8 (en cm de mercure).

1) Associe chaque lettre à vrai ou faux :
a) le chiffre 13 correspond à la valeur mesurée lors de la diastole ;
b) le chiffre 13 correspond à la valeur mesurée lors de la systole ventriculaire ;
c) le chiffre 8 correspond à la valeur mesurée lors de la systole ventriculaire ;
d) le chiffre 8 correspond à la valeur mesurée lors de la diastole.

2) Comment appelle-t-on chacune de ces deux valeurs ?

3) Exprime cette tension en millimètres de mercure (mm Hg).

4) Cette personne a-t-elle une tension normale ? Justifie.

Exercice 3 : Le tensiomètre

La pression artérielle se mesure avec un tensiomètre (ou sphygmomanomètre). Le brassard gonflable est placé autour du bras et relié à une poire et à un manomètre gradué. On gonfle le brassard jusqu'à écraser l'artère du bras : le sang ne passe plus. On dégonfle lentement en écoutant avec un stéthoscope placé au pli du coude. Le premier bruit entendu donne la pression maximale ; la disparition des bruits donne la pression minimale.

1) Cite les éléments du tensiomètre.

2) Pourquoi gonfle-t-on le brassard au-delà de la pression maximale ?

3) Que signifie l'apparition du premier bruit ?

4) Pourquoi faut-il mesurer la tension au repos, après quelques minutes en position assise ?

5) Il existe aussi des tensiomètres électroniques. Quel est leur avantage pour les personnes qui doivent surveiller leur tension à domicile ?

Exercice 4 : **La pression artérielle et l'âge**

Le tableau donne les valeurs moyennes de la pression artérielle maximale selon l'âge (en cm Hg).

Âge (ans)	5	10	20	30	40	50	60
Pression maximale (cm Hg)	9,5	10,5	12	12,5	13	14	15

1) Trace la courbe de variation de la pression artérielle maximale en fonction de l'âge.

2) Décris l'allure de la courbe et tire une conclusion.

3) Propose une explication à l'augmentation de la pression avec l'âge.

4) Cite trois autres facteurs qui font varier la pression artérielle.

Exercice 5 : **La pression artérielle au cours d'une journée**

On a mesuré la pression maximale d'une personne en bonne santé à différents moments d'une journée.

Heure	2 h	6 h	8 h	10 h	14 h	18 h	20 h	23 h
Activité	sommeil	réveil	marche	travail	sieste	sport	repas	repos
P. max (cm Hg)	10	11,5	13	12,5	11	15	12,5	11

1) À quel moment la pression est-elle la plus basse ? la plus élevée ?

2) Établis une relation entre l'activité et la pression artérielle.

3) Explique pourquoi la pression s'élève pendant le sport.

4) Pourquoi le médecin ne déclare-t-il pas une personne hypertendue après une seule mesure ?

Exercice 6 : **Garçons et filles**

On a mesuré la pression artérielle moyenne d'élèves de 15 ans : garçons 12/7,5 ; filles 11/7. Chez des adultes de 25 ans, on obtient : hommes 12/8 ; femmes 11/7.

1) Compare la pression des garçons et des filles, puis celle des hommes et des femmes.

2) Quel facteur de variation de la pression artérielle mets-tu en évidence ?

3) Exprime en mm Hg la pression moyenne des femmes de 25 ans.

4) Un élève affirme : « une pression de 11/7 est anormale ». Que lui réponds-tu ?

LN_EDUCATION